IAMC
Cuaderno de Investigación
Nº6

VALUACION DE LOS EMPRESTITOS CON EMISION DE OBLIGACIONES

Realizado por Eduardo Melinsky*

INDICE

I.- PRELIMINARES

II.- OPERACIONES DE EMPRESTITO

III.- CONDICIONES DE EMISION Y ASPECTOS FORMALES

IV.-VALUACION DE EMPRESTITOS SEGUN LAS CONDICIONES DE EMISION:

A.- Operaciones con Valor Nominal Fijo

B.- Operaciones con Cláusula de Ajuste del Valor Nominal

C.- Análisis en Moneda Constante de Operaciones con Valor Nominal Fijo

V.- VALUACION SEGUN CONDICIONES DE MERCADO

1.- Principios de Valuación

2.- Estructura del Mercado

3.- Valuación por Arbitraje

4.- La Variabilidad de las Cotizaciones de los Empréstitos en función de las Modificaciones en la E.T.T.I.

5.- Marcha Progresiva Efectiva del Empréstito hasta su Vencimiento.

6.- Paridad, Desagio y Modalidades de Cotización.

7.- El Análisis Económico-Financiero del Inversor.

VI.- CONCLUSIONES

I.- PRELIMINARES

Este trabajo ha sido elaborado para ser utilizado en el análisis financiero de las operaciones de empréstito mediante emisión de obligaciones, partiendo de la descripción de la naturaleza del problema, desarrollando las bases técnico - financieras y analizando las consecuencias de carácter económico y financiero resultantes de la interrelación entre las condiciones contractuales y de negociación.

La valuación de las operaciones se presenta en cuanto a su aspecto formal, con sus relaciones aditivas y multiplicativas y su relación con valores de mercado es función de la noción de equilibrio económico y el método consecuente de valuación por arbitraje, resultando ello en la utilización de la Estructura Temporal de las Tasas de Interés. Se presentan ejemplos simples que permiten visualizar y conceptualizar los aspectos desarrollados.

El trabajo sigue los lineamientos de los conceptos modernos de la Matemática Financiera en cuanto al análisis de la estructura de rendimientos de los mercados financieros y de empréstitos con operaciones al contado y su interacción permanente con los mercados de operaciones a término y de "futuros" en general.

Como antecedentes directos de este trabajo cabe señalar la labor desarrollada en el Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática Actuarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A. que ha dado origen a los Cursos de Posgrado sobre Administración Científica de los Riesgos Financieros (Secretaría de Posgrado de la F.C.E. U.B.A.), en los que se expuso los desarrollos preliminares y los contenidos de las Asignaturas "Métodos Cuantitativos" - Matemática Financiera - y "Riesgos e Instrumentos Financieros Derivados", del Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales, conforme con el convenio entre la U.B.A. (Facultad de Ciencias Económicas), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Buenos Aires, y la actividad docente desarrollada en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales en el Programa de Técnico de Mercado de Capitales - Asignatura "Mercados de Futuros" - y en el Curso sobre "Matemática Financiera en la Economía Moderna" (Junio de 1994).

Como publicaciones vinculadas directamente con este trabajo cabe señalar:

a) Las presentadas y publicadas en los Anales de las Jornadas Nacionales de Profesores Universitarias de Matemática Financiera:

-"Caracterización de las Operaciones Financieras y Equivalencia Financiera de Capitales" VIIº, 1986.

-"Esquema General de las operaciones financieras de reembolso de préstamos mediante servicios periódicos" VIIº, 1986.

-"Operaciones Financieras con Cláusula de Ajuste del Capital Originaria por Corrección Monetaria", VIIº, 1986.

- "Análisis económico financiero de los Empréstitos mediante emisión de obligaciones" IXº, 1988.

-"La Estructura Temporal de las Tasas de Interés", XIº, 1990

b) Las presentadas y publicadas por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales:

-Cuaderno de Investigación nº2 sobre "Desarrollo de Futuros sobre Tasas de Interés de Corto Plazo en los Mercados de Valores", Mayo de 1993.

-Revista del Instituto Argentino de Mercado de Capitales:

*"Contrato a término sobre tasa de interés". Año 6, nº 20, Setiembre/Diciembre de 1991.

*"Aplicaciones del contrato a término sobre tasa de interés", Año 7 nº 21, Enero/Abril de 1992.

II.- OPERACIONES DE EMPRESTITO

Estas operaciones financieras se realizan cuando un Ente requiere importantes en calidad de préstamo contrayendo una deuda instrumentada con títulos valores, llamadas obligaciones, títulos de deuda, cédulas, bonos, etc., que conforman fracciones del valor nominal del Empréstito o Deuda.

El Ente emisor establece las condiciones del Empréstito, con sus aspectos formales y técnico financieros, que consisten en fijar las relaciones contractuales en cuanto a los compromisos financieros del emisor, las garantías ofrecidas y la nominatividad de los títulos, entre otros aspectos.

Los inversores adquieren los títulos en forma directa al emisor o bien a través de entidades de intermediación financiera o Bolsas de Comercio. Los títulos son negociados en el mercado y su precio es función de la interrelación de las condiciones de emisión y de las condiciones del mercado financiero y de empréstitos.

Así este tipo de operación financiera es utilizado por el Estado y otros Entes de carácter público o privado para la obtención de recursos financieros de gran magnitud, permitiendo el acceso de un gran número de inversores sin necesidad de efectuar contratos individuales y evitando que el prestatario quede frente a prestamistas de gran capacidad financiera que pudieran imponer sus propias condiciones.

Emitido el empréstito, a través de un acto formal de registro de las condiciones de emisión (y en su caso con las autorizaciones pertinentes) sólo será objeto de negociación el precio de venta de los títulos. Los adquirentes pueden a su vez desprenderse de los mismos mediante la negociación con otros inversores.

Podemos resumir los rasgos característicos de los empréstitos en: la unidad de la operación, el carácter colectivo de la deuda, el volumen de los recursos monetarios, el plazo, la negociabilidad y la estipulación de condiciones de emisión que no dependen de la voluntad de un sólo acreedor lo que mejora las condiciones del financiamiento.

La concurrencia de Empréstitos en el mercado, permite que el inversor pueda tener a su elección distintas posibilidades de colocación de sus recursos en atención a la negociabilidad, la rentabilidad, la seguridad y plazo remanente de los mismos.

En lo que sigue analizaremos las Condiciones de Emisión y los Aspectos Formales intervinientes, luego corresponderá el Análisis Económico - Financiero de las Condiciones de Emisión y finalmente consideraremos el Análisis Económico Financiero del Empréstito según las Condiciones de Mercado.

III.- CONDICIONES DE EMISION Y ASPECTOS FORMALES

Las Condiciones de emisión constituyen las bases técnicas que regulan las relaciones financieras entre las partes intervinientes, Emisor e Inversionistas. A continuación caracterizaremos cada una de ellas:

1.- Fecha de emisión:

Es la fecha a partir de la cual se escalonan los compromisos contraidos por el Emisor, sin perjuicio de que coincida o no con el acto que da origen al Empréstito.

2.- Valor nominal:

Es el importe expresado en las unidades monetarias elegidas que caracterizan la magnitud de los recursos requeridos por el Emisor y a partir del cual se determina el importe de los servicios a su cargo, cabe distinguir entre:

a) Valor Nominal - v/n - autorizado: importe máximo por el cual se han de emitir títulos.

b) v/n por lámina: es el importe asignado a cada fracción del v/n autorizado, que se consigna en cada título.

c) v/n suscripto: es el importe que los inversores han solicitado adquirir al emisor.

d) v/n integrado: es el valor nominal del empréstito que ha sido colocado entre los inversores, que no puede superar al v/n autorizado.

3.- Plazo:

Es la vida que ha de tener el empréstito a contar desde la fecha de emisión y durante la cual se ha de efectuar la colocación y pago de los valores monetarios resultantes de las condiciones de emisión a cargo del Emisor. Formalmente el plazo se extingue con el vencimiento del último servicio, sin perjuicio del plazo de prescripción por falta de presentación para el pago.

Algunas veces se presentan los llamados empréstitos de "plazo abierto" o "irredimibles", es decir que sólo consideran el pago de intereses sin extinguir el valor nominal sobre el que se determinan.

4.- Amortización:

La amortización constituye un servicio a cargo del emisor que representa una fracción del valor nominal integrado. El emisor establece el cronograma de pago de servicios de amortización del valor nominal del empréstito hasta su extinción, denominándose sistema de amortización al procedimiento seguido para determinar el importe de los servicios sucesivos.

Los servicios de amortización en primer lugar están referidos al valor nominal autorizado y respecto de cada título caben dos posibilidades:

a) el v/n de cada título es amortizado en las mismas condiciones que el valor nominal autorizado.

b) el v/n de cada título es amortizado íntegramente, por sorteo, hasta que la suma de los v/n amortizados sea igual al servicio determinado en función del v/n autorizado o integrado en su caso.

Por valor nominal residual se denota a la diferencia entre el valor nominal y los servicios de amortización vencidos.

5.- Intereses:

Los servicios de intereses (renta) constituyen el beneficio (costo) explícito que recibe (reconoce) el inversor (emisor) por la colocación de su capital (préstamo). La periodicidad de los mismos no es menor que la determinada para los servicios de amortización y podemos considerar las modalidades siguientes:

a) servicios periódicos, calculados sobre el valor nominal residual al inicio de cada período.

b) servicios periódicos calculados sobre cada fracción de valor nominal que se amortiza, con intereses desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del servicio considerado.

c) servicio único al momento de la amortización total del título (es el caso de los "bonos sin cupones" o "zero coupon bonds".

d) sin servicios de intereses.

El cálculo de los servicios se realiza mediante la utilización de una tasa de interés (expresión explícita de la rentabilidad del título), y en cuanto al valor absoluto de la misma para cada período cabe considerar:

I.- Tasa de interés fija; sin perjuicio de que en algunos casos se estipule que la tasa de interés fijada pueda variar en más a sólo juicio del emisor.

II.- Tasa de interés variable: de acuerdo con una cláusula específica que establezca el criterio para su determinación periódica.

6.- Ajuste del Valor Nominal:

En determinadas condiciones económicas es conveniente establecer procedimientos de ajuste del valor nominal del empréstito y de sus servicios conexos.
Cabe distinguir las cláusulas de ajuste siguientes;
a) Corrección Monetaria: se utilizan índices de precios de nivel general, siendo el ajuste del valor nominal residual y de los servicios directamente proporcionales a la evolución del índice elegido.
b) Corrección Monetaria atenuada: al igual que en el caso anterior se aplica un índice de precios de carácter general, pero el ajuste no es directamente proporcional sino atenuado, siendo usual considerar:

b.1) una fracción predeterminada de la variación relativa del índice.
b.2) un coeficiente de corrección por cociente.

c) Corrección por Cláusula Oro: En las condiciones de emisión se estipula el peso de oro contenido en la unidad monetaria utilizada al fijar el valor nominal. En términos prácticos se tiene así que la moneda de cuenta del empréstito pasa a ser el "oro".

d) Corrección por índices específicos de la actividad del emisor:

a) según la productividad de la empresa emisora
b) por precios de productos elaborados y/o comercializados por el emisor.

f) Corrección por "Indices Financieros": se utilizan índices elaborados mediante un proceso de capitalización de intereses según tasas de interés utilizadas en operaciones corrientes con capital no sujeto a cláusulas de ajuste.

g) Garantía de Cambio: Es una cláusula por la que se fija al momento de la emisión la equivalencia de la unidad monetaria del empréstito con otra u otras unidades, y así el inversor puede cobrar sus servicios de acuerdo con su conveniencia en la moneda que represente mayor poder adquisitivo.

Ç Desde el punto de vista económico sólo la primera representa la situación de operar con valores en moneda constante - igualdad de poder adquisitivo - , mientras que la segunda implica pérdidas previstas de poder adquisitivo, y las demás se refieren a variaciones de precios específicos sujetos a cambios de precios relativos.

La utilización de "Indices Financieros" equivale a operar con capital no sujeto a ajuste sino dentro de un régimen con intereses a tasa de interés variable, lo que no necesariamente garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los capitales. En términos reales esto puede dar lugar a la alteración del esquema de amortización del valor nominal, en un proceso de pago de intereses periódicos en moneda corriente o de capitalización de intereses.

7.- Amortización sobre la par:

En algunos casos, requisitos de planificación financiera y/o de comercialización del empréstito conllevan a que los servicios de amortización sean incrementados en un porcentaje fijo o variable según el momento de pago, porcentaje que no forma parte del valor nominal de la emisión y por lo tanto no sujeto al pago de intereses.

Estos importes constituyen una remuneración adicional explícita según condiciones de emisión, cuya cuantía no está relacionada en forma directa con los plazos de permanencia del valor nominal.

8.- Programa de Lotes:

Con el fin de crear un aliciente para el ingreso de pequeños inversores se suele incorporar a las condiciones de emisión un programa de premios de lotería a ser sorteados entre los tenedores de títulos.

Los premios no necesariamente se expresan en unidades monetarias ni se incluyen en el valor nominal de la emisión. Nuevamente tales valores representan una remuneración adicional según condiciones de emisión.

9.- Derechos reservados para el emisor:

Con carácter opcional y a los efectos de brindar al emisor libertad de acción, con vistas a situaciones económicas cambiantes y/o a motivos de comercialización, se suele establecer cláusulas que permitan modificar el plazo, el programa de amortización, las tasas de amortización sobre la par, el programa de lotería, la cláusula de ajuste; sin perjuicio de que las nuevas situaciones no deben disminuir las condiciones de rentabilidad según condiciones de emisión originarias, ofrecidas al inversor. Así se tiene a título de ejemplo:

a) Cláusula de Rescate: el emisor podrá cancelar anticipadamente en forma total o parcial el empréstito con pago del valor nominal residual y los intereses y ajustes devengados hasta la fecha de liquidación. Asimismo debe tenerse en cuenta los aspectos relacionados con Amortización sobre la par y Lotes.

Ello sin perjuicio de que el emisor pueda adquirir sus propios títulos por compra directa según las condiciones de mercado.

b) Cláusula de Amortización Anticipada: El emisor puede anticipar el programa de amortización de los títulos sin que ello implique rescatarlas.

10.- Condiciones de Pago:

El emisor establece el procedimiento para el pago de los servicios del empréstito con indicación de los plazos de presentación de los comprobantes de derechos de cobro (cupones), con indicación del lugar y fecha de pago.

Dentro de las condiciones se suele dar "la opción de plaza", es decir que el inversor puede percibir sus servicios en la localidad del país o extranjera al cambio del día establecido, conforme con las posibilidades previstas.

11.- Otras Consideraciones:

Consideramos como aspectos formales los aspectos legales y reglamentarios, como también aspectos determinados por las costumbres que rigen la creación y operación de los empréstitos, los que no necesariamente son los mismos para entes públicos o privados.

Desde una óptica general aparte de las condiciones de emisión, las láminas representativas de los empréstitos deben contener:

a) Identificación del Emisor: Denominación, domicilio.
b) Denominación del Empréstito: la que debe ser distintiva de los restantes en vigencia o ya vencidos.
c) Identificación del Ente responsable por el pago de los servicios.
d) Valor nominal de la lámina considerada.
e) Firmas autorizadas (facsímil).
f) Detalle de las normas legales de aplicación específica.
g) Número de lámina.
h) Cupones adheridos, en la indicación de un resumen de los aspectos a), b), c), d) y g) y las fechas de pago, número de cada cupón e importe de la renta y la amortización.
i) Elementos de seguridad que dificulten la falsificación o adulteración.

Finalmente cabe indicar que se cuenta con varias modalidades para proceder a la colocación de los Empréstitos, en la que la entidad emisora o la entidad colocadora pueden recurrir a mecanismos de :

a) Suscripción directa
b) Licitación
c) Venta en Bolsa de Comercio
d) Consorcios Financieros:
d.1) con Prefinanciación: donde el consorcio compra los títulos conforme lo que pacte con el emisor y luego los coloca por su cuenta y riesgo.
d.2) con Garantía de Colocación: conforme las pautas contractuales con el emisor el consorcio se compromete a adquirir los títulos no colocados entre el público.
d.3) sin compromisos de compra por parte del consorcio.

IV.- VALUACION DE EMPRESTITOS SEGUN LAS CONDICIONES DE EMISION

En este capítulo analizamos las consecuencias económico - financieras de las condiciones de emisión, dividiendo el análisis en tres acápites:

A.- Operaciones con Valor Nominal Fijo
B.- Operaciones con Cláusula de Ajuste del Valor Nominal
C.- Análisis en Moneda Constante de Operaciones con Valor Nominal Fijo

Interesa destacar que el análisis se efectúa respecto de la Emisión en su conjunto, y con carácter general, es decir sin aplicar ningún sistema de amortización en particular y con tasas de interés y factores de capitalización y/o actualización también genéricos.

VALUACION DE EMPRESTITOS SEGUN LAS CONDICIONES DE EMISION

A.- OPERACIONES CON VALOR NOMINAL FIJO

1.- ELEMENTOS INTERVINIENTES:

Consideramos los elementos siguientes vinculados con la determinación y el pago de los servicios periódicos, los cuáles en la práctica están asociados con períodos y fechas de disponibilidad pero por razones de practicidad operamos con momentos y plazos:

a) Valor Nominal del Empréstito, al momento de la emisión:	VN(0)
b) Valor Nominal Residual, al momento "p":	VN(p)
c) Servicio de Amortización del Valor Nominal:	m(p)
d) Servicio de Intereses (Renta):	I(p-1,p)
e) Cuota de servicio (cupón):	c(p)
f) Servicios Adicionales: Amortización sobre la par:	ms(p)
Lotes:	L(p)
g) Cuota de servicio total:	ct(p)
h) Tasa de interés periódica:	i(p-1,p)
i) Tasa de amortización sobre la par:	s(p)
j) Plazo - número de períodos -	n

Además hemos de considerar los valores correspondientes a la valuación del empréstito, en cuanto a sus aspectos económicos no explícitos:

k) Tasa de interés técnica:	it(p-1,p)
l) Valor técnico (al momento "p"):	VT(p)
m) Intereses Técnicos devengados:	IT(p-1,p)
n) Servicio de amortización técnica:	mt(p)

Los elementos intervinientes pueden ser presentados bajo la forma de un cuadro de marcha progresiva, donde se presente para cada vencimiento los valores monetarios y tasas correspondientes, como se desarrollará en los ejemplos.

2.- RELACIONES BASICAS:

2.1.- RELACIONES ADITIVAS:

Son las que vinculan los valores monetarios entre sí:

a) El valor nominal del empréstito es igual a la suma de las amortizaciones a realizar:

$$VN(0) = \sum_{t=1}^{n} m(t)$$

b) El valor nominal residual, surge por diferencia entre el el valor nominal residual anterior y la nueva amortización:

$$VN(p) = VN(p-1) - m(p)$$

c) La cuantía del cupón a pagar, está dada por la suma del servicio de renta y del de amortización (otros elementos los analizamos separadamente):

$$c(p) = I(p-1,p) + m(p)$$

d) El servicio periódico total a cargo del emisor, resulta de la suma del cupón más el de amortización sobre la par más la cuantía de los lotes:

$$\begin{aligned} ct(p) &= c(p) + ms(p) + L(p) \\ &= I(p-1,p) + m(p) + ms(p) + L(p) \\ &= IT(p-1,p) + mt(p) \end{aligned}$$

e) El importe total de intereses técnicos, surge de la suma de los servicios de intereses y de los de amortización sobre la par y lotes:

$$IT(o,n) = \sum_{t=1}^{n} [\, I(t-1,t) + ms(t) + L(t) \,]$$

f) El valor técnico resulta de la redistribución de los intereses técnicos en el plazo de vida del empréstito ("n"), conforme con:

$$VT(p) = VT(p-1) + IT(p-1,p) - ct(p)$$

2.2.- RELACIONES MULTIPLICATIVAS:

Son la que vinculan valores monetarios con las tasas de interés y de amortización sobre la par.

a) Intereses periódicos:

$$I(p-1,p) = i(p-1,p) * VN(p-1)$$

b) Servicios de amortización sobre la par:

$$ms(p) = s(p) * m(p)$$

c) Intereses técnicos:

$$IT(p-1,p) = VT(p-1) * it(p-1,p)$$

d) Valor técnico:

$$VT(p) = VT(p-1) * [1 + it(p-1,p)] - ct(p)$$

Resulta apropiado tener en cuenta los coeficiente de capitalización acumulativos, conforme con las tasas de interés según condiciones de emisión para servicios de renta y para servicios totales (renta, amortización sobre la par y lotes):

$$1 + i(0,p) = \prod_{t=1}^{p} [1+i(t-1,t)], \text{ y}$$

$$1 + it(0,p) = \prod_{t=1}^{p} [1+it(t-1,t)]$$

y complementariamente:

$$1 + i(p,n) = \prod_{t=p+1}^{n} [1+i(t-1,t)], \text{ y}$$

$$1 + it(p,n) = \prod_{t=p+}^{n} [1+it(t-1,t)]$$

3.- EQUIVALENCIA FINANCIERA DE LAS PRESTACIONES:

3.1.- VALORES MONETARIOS:

Consideramos aquí las relaciones entre el valor nominal, las tasas de interés según condiciones de emisión y los servicios por amortización y renta.

Partiendo de la evolución progresiva del valor nominal residual, primero en forme aditiva y luego multiplicativamente:

$$VN(p) = VN(p-1) + i(p-1,p) - c(p)$$

$$VN(p) = VN(p-1) * [1 + i(p-1,p)] - c(p)$$

Esta última ecuación es la base para el desarrollo de las ecuaciones de equivalencia financiera, toda vez que por sustituciones sucesivas se tiene:

$$VN(p-1) = VN(p-2) * [1 + i(p-2,p-1)] - c(p-1)$$

$$VN(p) = \{VN(p-2) * [1+i(p-2,p-1)] - c(p-1)\} * [1+i(p-1,p)] - c(p)$$

$$= VN(p-2) * [1+i(p-2,p)] - \{c(p-1) * [1+i(p-1,p)] - c(p)$$

y en consecuencia arribamos a las ecuaciones de equivalencia financiera en términos retrospectivos en función de los servicios vencidos, con:

$$VN(p) = VN(0) * [1+i(o,p)] - \sum_{t=1}^{p} c(t) * [1+i(t,p)]$$

y en particular al vencimiento (para "p=n"):

$$VN(n) = VN(0) * [1+i(o,n)] - \sum_{t=1}^{n} c(t) * [1+i(t,n)] = o$$

A partir de esta última ecuación se tiene la ecuación de equivalencia financiera inicial entre el valor nominal y las cuotas de servicio a vencer:

$$VN(0) * [1+i(o,n)] = \sum_{t=1}^{n} c(t) * [1+i(t,n)]$$

$$VN(0) = \sum_{t=1}^{n} c(t) * \frac{1+i(t,n)}{1+i(o,n)}$$

$$VN(0) = \sum_{t=1}^{n} \frac{c(t)}{1+i(o,t)}$$

También podemos establecer la ecuación de equivalencia financiera entre el valor nominal residual y las cuotas a vencer:

$$VN(p) = \sum_{t=p+1}^{n} \frac{c(t)}{1+i(p,t)}$$

3.2.- VALORES TECNICOS:

El análisis de rentabilidad conforme con las condiciones de emisión debe incluir no sólo los servicios de renta sino también los correspondientes a amortización sobre la par y lotes, vinculando en consecuencia al valor nominal de la emisión con las cuotas de servicio totales a pagar. De esta manera el importe de los servicios de amortización sobre la par y los lotes son considerados globalmente como intereses adicionales a los servicios de renta.

Consecuentemente las ecuaciones de equivalencia desarrolladas en el acápite anterior deben ser reexpresadas en función del valor nominal, las cuotas de servicio totales, y una tasa de interés técnica periódica, tal que si:

$$VT(p) = VT(p-1) * [1+ it(p-1,p)] - ct(p)$$

entonces:

$$VT(p) = VN(0) * [1+it(o,p)] - \sum_{t=1}^{p} ct(t) * [1+it(t,p)]$$

$$VT(n) = VN(0) * [1+it(o,n)] - \sum_{t=1}^{n} ct(t) * [1+it(t,n)] = o$$

$$VT(0) * [1+it(o,n)] = \sum_{t=1}^{n} ct(t) * [1+it(t,n)]$$

$$VT(0) = \sum_{t=1}^{n} \frac{ct(t)}{1+it(o,t)}$$

$$VT(p) = \sum_{t=p+1}^{n} \frac{ct(t)}{1+it(p,t)}$$

Cabe destacar que la tasa de interés técnica periódica no es dato de las condiciones de emisión y su cálculo debe realizarse en función del valor nominal inicial y de los servicios totales del empréstito (el conjunto de valores "ct(p)"). En los casos en que se opera con una tasa de interés fija (y los servicios de amortización sobre la par y lotes) es costumbre tomar como hipótesis una tasa de interés técnica constante. Al tomar tasas de interés variables, es necesario elaborar un modelo para establecer valores razonables de las tasas de interés técnicas (en principio que sigan la misma evolución que las tasas de interés, en términos aditivos o multiplicativos).

Dado que los valores técnicos se calculan por aplicación de la tasa de interés técnica que incluye la incidencia de la amortización sobre la par y el programa de lotes, los valores técnicos - en general - son mayores que los saldos de valor nominal con más los intereses explícitos devengados, hasta cada fecha de comparación.

La diferencia entre dos valores técnicos consecutivos (periódicos) es igual a la amortización técnica, que a su vez es igual a la diferencia entre la cuota de servicio total y los intereses periódicos técnicos, así"

$$mt(p) = VT(p-1) - VT(p)$$

$$= ct(t) - IT(p-1,p),$$

siendo de destacar que la amortización técnica puede tomar valores negativos en los períodos en los que la amortización sobre la par y/o los lotes no superen al importe de los intereses técnicos.

En todos los casos se tiene que:

$$VT(0) = VN(0) = \sum_{t=1}^{n} mt(t)$$

La existencia de amortizaciones técnicas negativas, implica planter en las con-

diciones de emisión un esquema de diferimiento del pago de los intereses devengados (capitalización de intereses), sirviendo ello de elemento adicional para compatibilizar el fluir de fondos del empréstito con el fluir de fondos que genera la actividad del emisor, lo que además implica un mecanismo de maximización de la permanencia de la fuente de financiamiento.

En algunos casos es conveniente contar con el valor técnico dentro de un período considerado, y así su cálculo lo podemos expresar en función del valor técnico de inicio de dicho período:

$$VT(p+f) = VT(p) * [1 + it(p,p+f)] \quad 0 < f < 1$$

Los valores técnicos constituyen los importes necesarios para proceder al Rescate de la Emisión, puesto que se componen por el valor nominal a vencer, y los intereses explícitos devengados según las condiciones de emisión combinados con los derechos adquiridos por el transcurso del tiempo respecto de los valores de la amortización sobre la par y del programa de Lotes.

VALUACION SEGUN CONDICIONES DE EMISION

A: EJEMPLOS SOBRE OPERACIONES CON VALOR NOMINAL FIJO

1er.Caso:

VALOR NOMINAL:		10.000	
PLAZO:		4	periodos
SERVICIOS DE RENTA:	periodicos		5,00%
AMORTIZACION:	integra al vencimiento en "4"		

a) Cuadro de Marcha Progresiva:

p	I(p-1,p)	m(p)	c(p)	VN(p)
0				10.000
1	500	0	500	10.000
2	500	0	500	10.000
3	500	0	500	10.000
4	500	10.000	10.500	0
sumas:	2.000	10.000	12.000	40.000

b) Equivalencia Financiera

	valores:	actuales		finales
p	1+i(o,p)	c(p)*[1+i(o,p)]	1+i(p,4)	c(p)*[1+i(p,4)]
0	1,000000		1,215506	
1	0,952381	476	1,157625	579
2	0,907029	454	1,102500	551
3	0,863838	432	1,050000	525
4	0,822702	8.638	1,000000	10.500
sumas:	capital:	10.000	Monto:	12.155

2do.Caso:

Se incorpora una tasa de amortizacion sobre la par

s(4) = 20,00%

a) Se incorpora al Cuadro de Marcha Progresiva:

p	ms(p)	ct(p)
0		
1	0	500
2	0	500
3	0	500
4	2.000	12.500
sumas:	2.000	14.000

b) Tasa de Interes Tecnica Fija, y Marcha Progresiva Tecnica

it = 9,3508%

p	It(p-1,p)	mt(p)	ct(p)	VT(p)
0				10.000
1	935	-435	500	10.435
2	976	-476	500	10.911
3	1.020	-520	500	11.431
4	1.069	11.431	12.500	0
sumas:	4.000	10.000	14.000	42.777

VALUACION SEGUN CONDICIONES DE EMISION

A: EJEMPLOS SOBRE OPERACIONES CON VALOR NOMINAL FIJO

3er.Caso:

Se considera el 1er.Caso con mas un programa de lotes, segun detalle:

a) Se incorpora al Cuadro de Marcha Progresiva:

p	L(p)	ct(p)
0		
1	400	900
2	400	900
3	200	700
4	200	10.700
sumas:	1.200	13.200

b) Tasa de Interes Tecnica Fija, y Marcha Progresiva Tecnica

it = 8,0775%

p	It(p-1,p)	mt(p)	ct(p)	VT(p)
0				10.000
1	808	92	900	9.908
2	800	100	900	9.808
3	792	-92	700	9.900
4	800	9.900	10.700	0
sumas:	3.200	10.000	13.200	39.616

4to.Caso:

Se incorpora al 1er.Caso la tasa de amortizacion sobre la par y los lotes

a) Se incorpora al Cuadro de Marcha Progresiva:

p	ms(p)	L(p)	ct(p)
0			
1	0	400	900
2	0	400	900
3	0	200	700
4	2.000	200	12700
sumas:	2.000	1.200	15.200

b) Tasa de Interes Tecnica Fija, y Marcha Progresiva Tecnica

it = 12,2827%

p	It(p-1,p)	mt(p)	ct(p)	VT(p)
0				10.000
1	1.228	-328	900	10.328
2	1.269	-369	900	10.697
3	1.314	-614	700	11.311
4	1.389	11.311	12.700	(0)
sumas:	5.200	10.000	15.200	42.336

VALUACION DE EMPRESTITOS SEGUN LAS CONDICIONES DE EMISION

B.- OPERACIONES CON CLAUSULA DE AJUSTE DEL VALOR NOMINAL

1.- ELEMENTOS INTERVINIENTES:

Consideramos los mismos elementos intervinientes que el caso anterior, con las acotaciones siguientes:

a) la tasa de interés según las condiciones de emisión, aplicable sobre valor nominal residual ajustado, la denotamos mediante: "r(p-1,p)"

b) concordantemente la tasa de interés técnica pasa a expresarse mediante: "rt(p-1,p)"

c) a los símbolos correspondientes a valores monetarios les incorporamos un campo adicional correspondiente al momento hasta el cual se ha efectuado el ajuste, así: "VN(p;k)" corresponde al valor nominal residual al momento "p", ajustado hasta el momento "k".

Incorporamos los elementos siguientes:

d)	Tasa de ajuste periódica:	w(p-1,p)
e)	Ajuste periódico del valor nominal residual:	A(p-1,p)
f)	Ajuste periódico "técnico" del valor técnico:	AT(p-1,p)

2.- RELACIONES BASICAS:

2.1.- RELACIONES ADITIVAS:

a) Valor nominal residual al momento "p-1" ajustado hasta el momento "p", adicionando al valor incial el ajuste del período considerado:

$$VN(p-1;p) = VN(p-1;p-1) + A(p-1,p)$$

b) Valor nominal residual, a la fecha del servicio de amortización "p", en moneda de ese momento:

$$VN(p;p) = VN(p-1;p) - m(p;p)$$

c) También para los valores técnicos tenemos que:

$$VT(p-1;p) = VT(p-1;p-1) + AT(p-1,p)$$
$$VT(p;p) = VT(p-1;p) - mt(p;p)$$

d) El servicio a pagar (cupón) en moneda corriente, resulta igual a:

$$c(p;p) = m(p;p) + I(p-1,p;o)$$

e) Amortización técnica:

$mt(p;p) = ct(p;p) - IT(p-1,p;o)$

2.2.- RELACIONES MULTIPLICATIVAS:

a) Ajuste periódico del valor nominal residual:

$A(p-1,p) = w(p-1,p) * VN(p-1;p-1)$

b) Servicio de amortización ajustado hasta el momento de pago:

$m(p;o) = m(p;o) * [1 + w(o,p)]$

c) Intereses periódicos al momento de pago:

$I(p-1,p;o) = VN(p-1;p) * r(p-1,p)$

d) Importe de cada cupón al vencimiento:

$c(p;p) = c(p;o) * [1 + w(o,p)]$

e) Ajuste monetario del valor técnico:

$AT(p-1,p) = VT(p-1;p-1) * w(p-1,p)$

f) Intereses técnicos periódicos ajustados:

$IT(p-1,p;o) = VT(p-1;p;o) * rt(p-1,p)$

3.- OTRAS RELACIONES:

3.1.- MEDIDAS DE RENTABILIDAD EN MONEDA CORRIENTE:

Las condiciones de equivalencia financiera expresadas en moneda de origen son homólogas a las señaladas en el capítulo anterior, siendo importante destacar que:

a) El beneficio explícito en moneda corriente conforme con las condiciones de emisión está dado por la suma del ajuste periódico y de los intereses calculados sobre valor nominal ajustado, a partir del cuál se determina la tasa de interés corriente periódica:

$$A(p-1,p) + I(p-1,p;p) =$$

$$= VN(p-1;p-1) * w(p-1,p) + VN(p-1;p) * r(p-1,p)$$

$$= VN(p-1,p-1) * \{w(p-1,p) + r(p-1,p) * [1+ w(p-1,p)]\}$$

$$i(p-1,p) = \frac{A(p-1,p) + I(p-1,p;0)}{VN(p-1,p-1)}$$

$$= w(p-1,p) + r(p-1,p) * [1+ w(p-1,p)]$$

también:

$$1+ i(p-1,p) = [1+ w(p-1,p)] * [1+ r(p-1,p)]$$

b) De igual manera se determina el beneficio técnico y la tasa de rentabilidad técnica, ambos en moneda corriente:

$$AT(p-1,p) + IT(p-1,p;0) =$$
$$= VN(p-1;p-1) * w(p-1,p) + VT(p-1;p) * rt(p-1,p)$$

$$= VT(p-1;p-1) * \{w(p-1,p) + rt(p-1,p) * [1+ w(p-1,p)]\}$$

con

$$it(p-1,p) = \frac{AT(p-1,p) + IT(p-1,p;0)}{VT(p-1,p-1)} =$$

$$= w(p-1,p) + rt(p-1,p) * [1+ w(p-1,p)]$$

y

$$1+ it(p-1,p) = [1+ w(p-1,p)] * [1+ rt(p-1,p)]$$

VALUACION SEGUN CONDICIONES DE EMISION

B: OPERACIONES CON CLAUSULA DE AJUSTE DEL VALOR NOMINAL

Desarrollo de la Marcha Progresiva ex-post segun tasas de ajuste

VALOR NOMINAL:	10.000	
PLAZO:	4 periodos	
SERVICIOS DE RENTA:	periodicos	5,00%
AMORTIZACION:	integra al vencimiento en "4"	

a) Tasa de Ajuste (ex-post)

p	w(p-1,p)	1+w(p-1,p)	1+w(o,p)	i(p-1,p)
0			1,0000	
1	10,00%	1,1000	1,1000	15,50%
2	20,00%	1,2000	1,3200	26,00%
3	30,00%	1,3000	1,7160	36,50%
4	40,00%	1,4000	2,4024	47,00%

a) Cuadro de Marcha Progresiva:

p	A(p-1,p)	VN(p-1;p)	I(p-1,p;p)	m(p;p)	c(p;p)	VN(p;p)
0						10.000
1	1.000	11.000	550	0	550	11.000
2	2.200	13.200	660	0	660	13.200
3	3.960	17.160	858	0	858	17.160
4	6.864	24.024	1.201	24.024	25.225	0

VALUACION DE EMPRESTITOS SEGUN LAS CONDICIONES DE EMISION

C.- ANALISIS EN MONEDA CONSTANTE DE OPERACIONES CON VALOR NOMINAL FIJO

1. Características:

Interesa analizar en este caso el esquema proyectado en moneda constante, de los valores monetarios de los empréstitos con valor nominal fijo y servicios de intereses con tasa de interés fija o variable, es decir que no contienen una cláusula de ajuste del valor nominal.

Desde un punto de vista conceptual, en estos casos la tasa de interés de aplicación en cada período incluye, al menos en parte, una compensación por el deterioro del signo monetario y por otra parte el valor nominal residual va perdiendo, por unidad monetaria, poder adquisitivo, por lo tanto todo servicio de intereses implica en términos reales - o sea en moneda constante una amortización del valor nominal, dando lugar a una amortización cuyo análisis lo podemos realizar por una parte en función de las condiciones de emisión explícitas y por otra en función de los elementos técnicos. Entendemos como de mayor utilidad operar directamente sobre los valores técnicos, tal que:

a) Valores corrientes:

VT(p): es el valor técnico en moneda corriente
ct(p): es el importe total a pagar por los servicios del empréstito (intereses, amortización, lotes y amortización sobre la par)
it(p-1,p): es la tasa de interés técnica periódica para moneda corriente
w(p-1,p): es la tasa de "inflación" del período considerado, estimada o observada, conforme con la fecha de cálculo.

b) Valores en moneda constante:

$$VT(p;o) = \frac{VT(p)}{1+ w(o,p)}$$

$$ct(p;o) = \frac{ct(p)}{1+ w(o,p)}$$

$$rt(p-1,p) = \frac{it(p-1,p) - w(p-1,p)}{1 + w(p-1,p)}$$

$$IT(p-1,p;o = rt(p-1,p) * VT(p;o)$$

$$mt(p;o) = ct(p;o) - IT(p-1,p;o)$$

VALUACION SEGUN CONDICIONES DE EMISION
C: ANALISIS EN MONEDA CONSTANTE DE OPERACIONES CON VALOR NOMINAL FIJO

Desarrollo de la Marcha Progresiva ex-post segun tasas de ajuste

VALOR NOMINAL:		10.000	
PLAZO:	4	periodos	
SERVICIOS DE RENTA:		periodicos	20,00%
AMORTIZACION:		dos servicios iguales en 2 y 4	

a) Cuadro de Marcha Progresiva en valores corrientes:

p	I(p-1,p)	m(p)	c(p)	VN(p)
0				10.000
1	2.000	0	2.000	10.000
2	2.000	5.000	7.000	5.000
3	1.000	0	1.000	5.000
4	1.000	5.000	6.000	0
sumas:	6.000	10.000	16.000	30.000

b) Cuadro de Marcha Progresiva en moneda constante, segun tasa de inflacion presunta del: 15,00%
rt(p-1,p) = 4,3478%

p	1+w(o,p)	I(p-1,p;o)	m(p;o)	c(p;o)	VN(p;o)
0	1,000000				10.000
1	1,150000	435	1.304	1.739	8.696
2	1,322500	378	4.915	5.293	3.781
3	1,520875	164	493	658	3.288
4	1,749006	143	3.288	3.431	0
sumas:		1.120	10.000	11.120	25.764

c) Cuadro de Marcha Progresiva en moneda corriente, segun tasa de inflacion presunta del: 15,00%

p	A(p-1,p)	VN(p-1;p)	I(p-1,p;p)	m(p;p)	c(p;p)	VN(p;p)
0						10.000
1	1.500	11.500	500	1.500	2.000	10.000
2	1.500	11.500	500	6.500	7.000	5.000
3	750	5.750	250	750	1.000	5.000
4	750	5.750	250	5.750	6.000	0